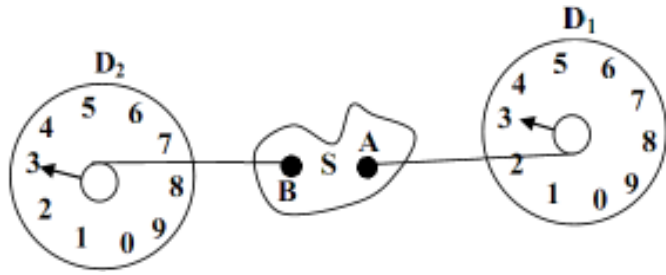


التمرين الأول: نعلق جسم (S) خفيفا في ربيعيتين (D_1) و (D_2) كما هو مبين في الوثيقة (1).



1- ما معنى الجسم خفيفا في علم الميكانيك.

2- أذكر القوى المؤثرة على الجسم (S)؟

3- من خلال الوثيقة (1) استنتج الشدة كل القوة ثم مثلها

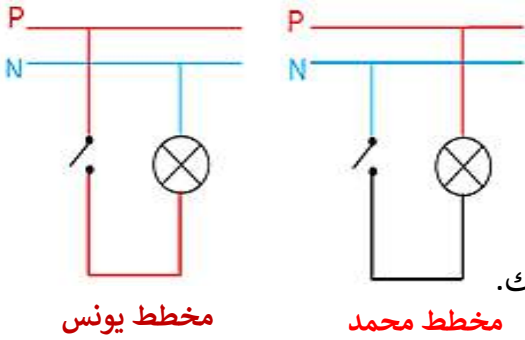
باستعمال سلم الرسم: $1.5N \rightarrow 1 cm$

4- حدد مميزات شعاع القوة المطبقة في النقطة (A).

5- ماهي شروط التي يجب ان تتحقق حتى يصبح الجسم (S) في حالة توازن؟

6- من خلال الوثيقة (1)، هل يمكن القول إن الجسم (S) في حالة توازن؟ علل جوابك.

التمرين الثاني: من اجل معرفة قواعد الأمن والسلامة من خطر التيار الكهربائي، طلب الأستاذ من التلميذان يونس ومحمد رسم مخطط نظامي لدارة مصباح كهربائي يبين طريقة تركيب القاطعة في الدارة، فكانت نتائج كما هو مبين في الوثيقة (2).



• من خلال ما درست وباستغلال الوثيقة اجب عما يلي:

1- ماذا يقصد كل تلميذ بالدالتين N ، Ph .

2- ما نوع التيار الذي يغذي المصباح الكهربائي ثم اعط رمزه؟

3- برأيك، ما هو المخطط الصحيح مخطط محمد أم يونس؟ برر اجابتك.

4- أعد رسم المخطط الصحيح مع إضافة كل عناصر الحماية للمصباح

والأشخاص من خطر التيار الكهربائي.

5- إذا كان التوتر الفعال لتغذية المصباح هو $220 V$ وتواتره $50 Hz$ حسب معلومات الشبكة لشركة سونلغاز.

(أ) فما هي قيمة الدور (T) والتوتر الأعظمي U_{max} ؟

الوضعية الإدماجية: بعد اخذ الاحتياطات الأمنية اللازمة، قدم الأستاذ للتلاميذ مسحوق لمعدن مجهول، وطلب منهم اخذت عينة من مسحوق هذا المعدن ووضعتها في أنبوب اختبار مع اضافة كمية مناسبة من حمض كلور الهيدروجين ثم تدوين ملاحظاتهم، فكانت الملاحظات كالتالي:



(أ) تصاعد فقاعات غازية. (ت) تشكل محلول أخضر فاتح في الانبوب.

(ب) اختفاء كلي لمسحوق المعدن المجهول.

• على ضوء ما درست وباستغلال السندات اجب عما يلي:

1 (أ) من خلال ملاحظات التلاميذ بين:

(أ) النوع الكيميائي المسؤول عن تصاعد الفقاعات الغازية ثم بين طريقة الكشف عنه.

(ب) فسر بشكل علمي الملاحظة (ب) ثم استنتج طبيعة مادة المعدن المجهول؟

2 (أ) نمذج التفاعل الكيميائي الحاصل بين الحمض والمعدن بمعادلة كيميائية بـ:

(أ) الصيغة الشاردية. (ب) الصيغة الجزيئية.

3 (أ) ماهي الاحتياطات الأمنية التي اتخذها الأستاذ رفقت التلاميذ ولماذا برأيك؟